AVALIAÇÃO A2 | MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

Sistema de Gestão de um Hospital Infantil



Concepção de dados • conformidade legal • implementação MySQL

DEFESA ORAL | 11 DE NOVEMBRO DE 2026

Equipe e identificação acadêmica

Nomes completos atualizados a partir do relatório enviado pela equipe.

Componentes da equipe

- Pietro Ferreira dos Santos
- Erick De Melo Kujavski
- Sarah Firmino
- Pedro Hiel Carrano
- Thiago Santos

DISCIPLINA

Modelagem de Banco de Dados

PROFESSOR

Rubem Matimoto Koide

Período noturno

Visão geral e limite do escopo

Problema e proposta

- Centralizar informações de pacientes, atendimentos e recursos.
- Relacionar cada atendimento a paciente e colaborador.
- Controlar medicações, requisições, estoques e fornecedores.
- Separar acessos administrativos de informações clínicas.

O que os arquivos comprovam

- Modelo conceitual com 12 entidades.
- Modelo lógico e físico desenhados no Data Modeler.
- Regras de negócio e proposta de segurança.
- Não documentam execução de MySQL ou aplicação finalizada.

A estrutura da solução em números

Os dados de demonstração foram criados para a apresentação; não são dados reais.

12

entidades modeladas

12

relacionamentos previstos

120

registros fictícios no script

FLUXO-CHAVE DO NEGÓCIO

Cadastro → Atendimento → Registro clínico | Fornecedor → Estoque → Requisição

Doze entidades organizadas em três domínios

Pessoas e acesso

- PACIENTE
- ACOMPANHANTE
- DOCUMENTACAO
- COLABORADOR
- USUARIO

Cuidado assistencial

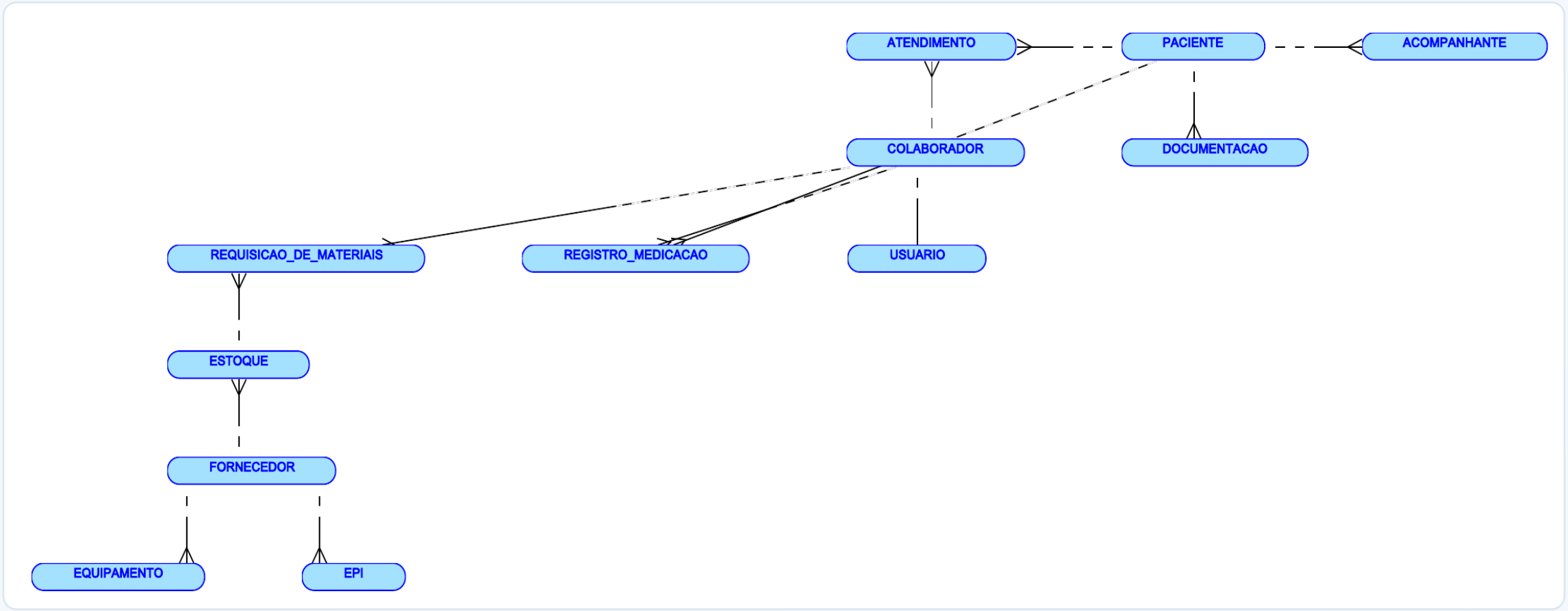
- ATENDIMENTO
- REGISTRO_MEDICACAO

Recursos e suprimentos

- FORNECEDOR
- ESTOQUE
- REQUISICAO_DE_MATERIAIS
- EQUIPAMENTO
- EPI

DER conceitual — relacionamentos de negócio

Imagem original do Oracle SQL Developer Data Modeler fornecida pelo grupo.



Fonte: Modelo_conceitual(5).pdf, p. 1.

Cardinalidades e regras dos vínculos

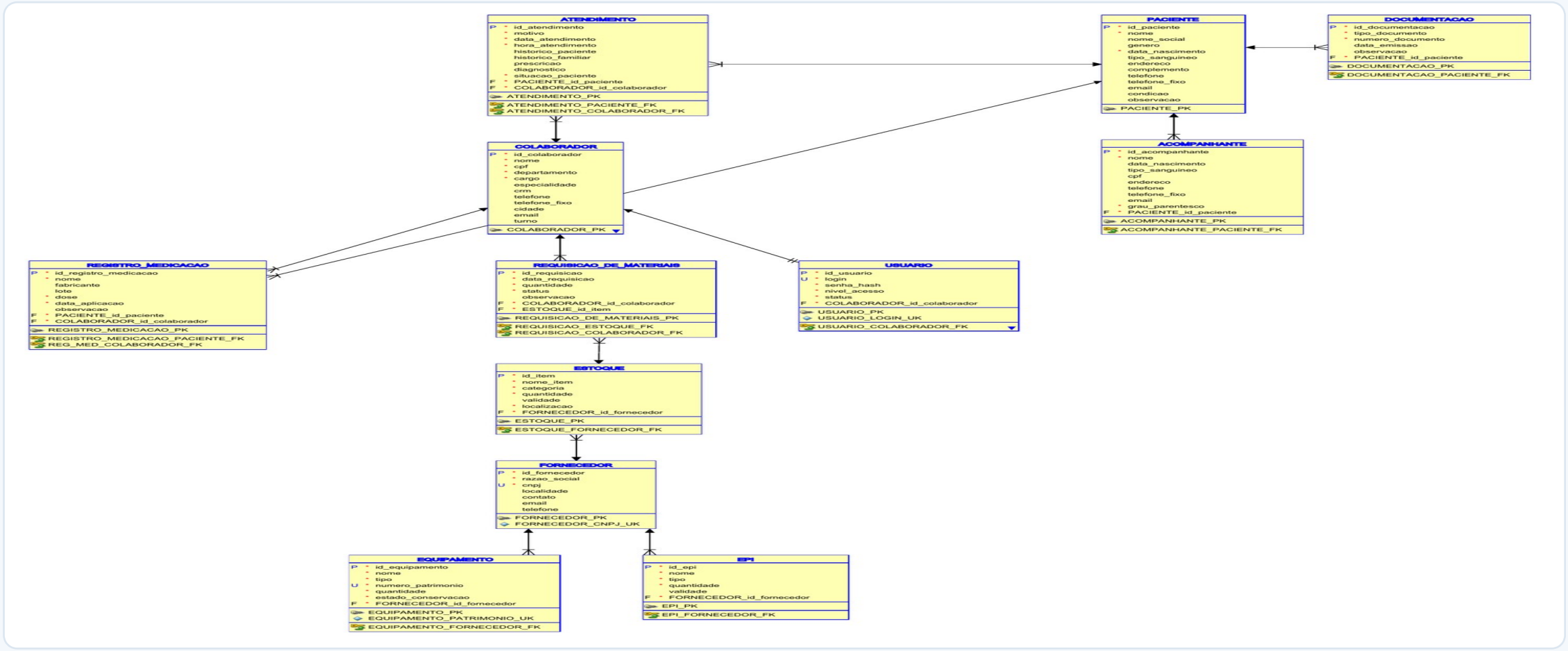
A referência do projeto estabelece 11 relações 1 → 0..N e uma relação 1 → 0..1.

Origem	Entidade dependente	Cardinalidade
PACIENTE	ATENDIMENTO • DOCUMENTACAO	1 : 0..N
PACIENTE	ACOMPANHANTE • REGISTRO_MEDICACAO	1 : 0..N
COLABORADOR	ATENDIMENTO • REGISTRO_MEDICACAO	1 : 0..N
COLABORADOR	REQUISICAO_DE_MATERIAIS	1 : 0..N
COLABORADOR	USUARIO	1 : 0..1
ESTOQUE	REQUISICAO_DE_MATERIAIS	1 : 0..N
FORNECEDOR	ESTOQUE • EPI • EQUIPAMENTO	1 : 0..N

Exemplo: um paciente pode existir sem atendimento; cada atendimento precisa de um paciente válido.

DER lógico — atributos, chaves e dependências

Inclui entidades, atributos, PKs, FKs e vínculos não identificadores.



Fonte: Modelo_logico(5).pdf, p. 1. Amplie o PDF para ler os atributos.

Como as chaves preservam os vínculos

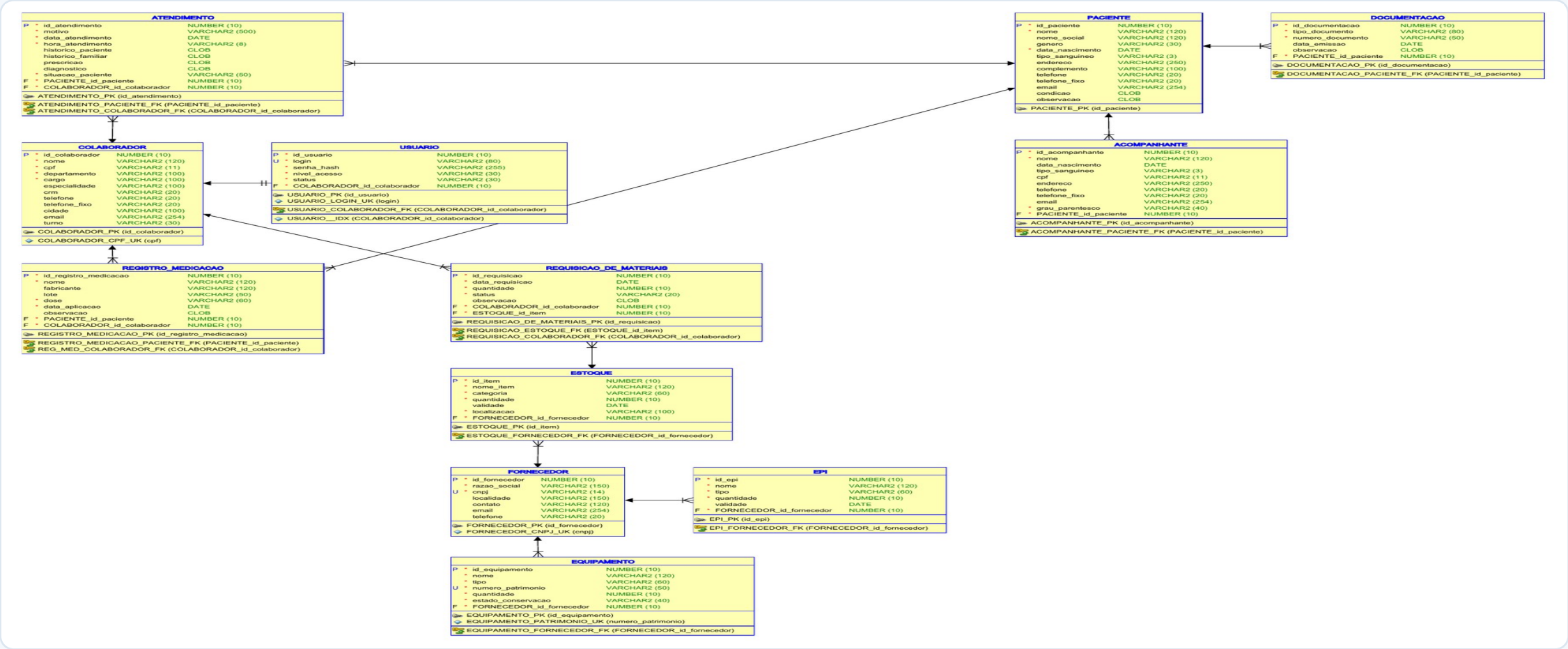
Relacionamentos importantes para rastreabilidade e consistência.

Tabela dependente	PK	FKs e destino
ATENDIMENTO	id_atendimento	PACIENTE_id_paciente → PACIENTE COLABORADOR_id_colaborador → COLABORADOR
REGISTRO_MEDICACAO	id_registro_medicacao	PACIENTE_id_paciente → PACIENTE COLABORADOR_id_colaborador → COLABORADOR
USUARIO	id_usuario	COLABORADOR_id_colaborador → COLABORADOR
REQUISICAO_DE_MATERIAIS	id_requisicao	ESTOQUE_id_item → ESTOQUE COLABORADOR_id_colaborador → COLABORADOR

Regra de negócio: cada usuário pertence a um colaborador; o colaborador pode ter 0 ou 1 conta.

DER físico — tipos e dimensões por atributo

Diagrama original em tipos Oracle: NUMBER, VARCHAR2, CLOB e DATE.



Fonte: modelo_fisico(1).pdf, p. 1. O script de entrega traduz os tipos para MySQL.

Conversão do modelo físico para MySQL 8.0+

Mantidos atributos, vínculos e limites textuais do arquivo físico.

Tipo no Data Modeler	Implementação proposta	Exemplo de uso
NUMBER(10)	BIGINT UNSIGNED	id_paciente, id_atendimento, FKs
VARCHAR2(120)	VARCHAR(120)	nome, nome_item
VARCHAR2(254)	VARCHAR(254)	email
CLOB	TEXT	historico_paciente, observacao
DATE	DATE	data_nascimento, validade

Reforço de integridade: UNIQUE no vínculo USUARIO → COLABORADOR para refletir 1 : 0..1.

LGPD — classificação de dados do hospital

O caráter pediátrico exige atenção adicional ao melhor interesse da criança e do adolescente.

Dados pessoais

- PACIENTE: nome, nascimento, contato e endereço.
- ACOMPANHANTE: CPF, vínculo e contatos.
- COLABORADOR: CPF, e-mail, cargo e CRM.
- DOCUMENTACAO: identificação e metadados.

Dados pessoais sensíveis

- ATENDIMENTO: histórico, prescrição e diagnóstico.
- REGISTRO_MEDICACAO: medicamento, dose, lote e data.
- PACIENTE: condição clínica e tipo sanguíneo.
- Risco maior: exposição da saúde de menores.

Base: LGPD, arts. 5º, 6º, 11, 14 e 46.

LGPD aplicada às decisões do projeto

FINALIDADE

Explicar por que cada campo é coletado e utilizado.

NECESSIDADE

Retirar campos sem finalidade clínica/operacional.

BASE LEGAL

Definir hipótese adequada para dados pessoais e de saúde.

MELHOR INTERESSE

Avaliar efeitos para crianças e adolescentes (art. 14).

SEGURANÇA

Limitar acessos, proteger tráfego e manter rastreabilidade.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Registrar decisões, incidentes e medidas de proteção.

Inteligência artificial — situação jurídica em 11/11/2026

EM TRAMITAÇÃO

Projeto de Lei não é lei vigente

Aprovado no Senado em 2024; na Câmara aguarda parecer na comissão especial.

Enquadramento do sistema

- O modelo atual não descreve uso de IA.
- Logo, não se deve afirmar que existe decisão automatizada.
- Se houver IA futura, avaliar finalidade, risco e governança.
- LGPD continua valendo para dados pessoais usados por IA.

Fontes: Congresso Nacional / Câmara, consulta em 11/11/2026.

Se a equipe acrescentar IA no futuro

Cenários hipotéticos, não funcionalidades implementadas.

TRIAGEM AUTOMATIZADA	Risco de classificação incorreta; revisão humana obrigatória.
PREVISÃO DE DEMANDA	Preferir agregação/anonimização e minimizar dados.
ASSISTENTE CLÍNICO	Proibir decisões sem validação profissional e auditar resultados.

Princípios para evolução: transparência, supervisão humana, avaliação de riscos, documentação e segurança.

Proteção de dados: confidencialidade, integridade e disponibilidade

CONFIDENCIALIDADE

- Contas individuais e menor privilégio.
- Autorização por função e por contexto clínico.
- HTTPS/TLS e criptografia de backups.
- Mascaramento e ambiente de testes fictício.

INTEGRIDADE

- PK, FK, UNIQUE e CHECK.
- Validação de entradas e regras no servidor.
- Transações COMMIT/ROLLBACK.
- Logs de auditoria e alterações rastreáveis.

DISPONIBILIDADE

- Backup automatizado e testes de restauração.
- Controle de acessos administrativos.
- Monitoramento de falhas e incidentes.
- Política de continuidade e recuperação.

Autenticação e autorização por perfil

A tabela USUARIO prevê login, senha_hash, nível de acesso e status; a aplicação ainda deve implementar a proteção.

Perfil	Pode acessar	Limitação importante
Recepção	Cadastro e documentos	Sem edição de diagnósticos
Profissional de saúde	Atendimentos e medicação	Somente pacientes autorizados
Almoxarifado	Estoque e requisições	Sem acesso aos prontuários
Administração	Consultas administrativas	Acesso clínico separado
Administrador de TI	Contas e configurações	Sem acesso clínico automático

Estrutura MySQL: exemplo de DDL

SQL • EXEMPLO DE SCRIPT

```
CREATE TABLE paciente (
 id_paciente BIGINT UNSIGNED NOT NULL
  AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 nome VARCHAR(120) NOT NULL,
 data_nascimento DATE NOT NULL,
 tipo_sanguineo VARCHAR(3),
 observacao TEXT
) ENGINE=InnoDB;
```

O script completo inclui

- 12 tabelas e chaves primárias.
- FKs e ON DELETE RESTRICT.
- UNIQUE para CPF, login e CNPJ.
- CHECK para quantidades válidas.

Carga demonstrativa: mínimo de 10 registros por entidade

A contagem abaixo é validada em SQLite como teste auxiliar; execução no MySQL fica pendente.

PACIENTE	10	COLABORADOR	10	FORNECEDOR	10
USUARIO	10	DOCUMENTACAO	10	ACOMPANHANTE	10
ATENDIMENTO	10	REGISTRO_MEDICACAO	10	ESTOQUE	10
EPI	10	EQUIPAMENTO	10	REQUISICAO_DE_MATERIAIS	10

TOTAL: 120 LINHAS FICTÍCIAS | nenhum dado real de criança ou profissional

Comandos de banco previstos para demonstração

DDL	**CREATE • ALTER • DROP**	Estrutura e mudanças de tabelas
DML	**INSERT • UPDATE • DELETE**	Gravação e alteração de registros
DQL	**SELECT • JOIN • GROUP BY**	Consultas e relatórios
DCL	**GRANT • REVOKE**	Concessão e remoção de privilégios
TCL	**START TRANSACTION • COMMIT • ROLLBACK**	Consistência em operações

DQL — relatório de atendimento com JOIN

SQL • EXEMPLO DE SCRIPT

```sql
SELECT p.nome AS paciente,
    c.nome AS profissional,
    a.data_atendimento
FROM atendimento a
JOIN paciente p
 ON p.id_paciente = a.PACIENTE_id_paciente
JOIN colaborador c
 ON c.id_colaborador = a.COLABORADOR_id_colaborador;
```

O QUE O RELATÓRIO RESPONDE?

- Quem foi atendido?
- Em qual data?
- Qual profissional participou?
- Quais registros estão vinculados?

Consultas prontas ≠ saída verificada no MySQL.

Consultas que podem apoiar o hospital

01 Atendimentos por paciente

JOIN de PACIENTE, ATENDIMENTO e COLABORADOR

02 Aplicações de medicação

Paciente, produto, lote, data e responsável

03 Materiais por vencimento

WHERE validade + ORDER BY

04 Requisições de materiais

JOIN de COLABORADOR, ESTOQUE e REQUISIÇÃO

05 Indicadores de solicitação

COUNT(*) e GROUP BY status

06 Qualidade dos cadastros

Pacientes sem atendimento / COUNT por tabela

Evidências disponíveis e pendências de execução

Não confundir documentação, pré-validação e teste real do servidor MySQL.

Item	Situação na entrega	O que falta demonstrar em sala
DER do Data Modeler	Disponível: 3 arquivos PDF	Explicar entidades, cardinalidades e PK/FK
Script de criação MySQL	Fornecido: arquivo 01	SHOW TABLES; DESCRIBE; SHOW CREATE TABLE
Carga de 10 por entidade	Fornecida: arquivo 02	SELECT COUNT(*) por tabela no MySQL
Relatórios DQL	Fornecidos: arquivo 03	Capturas de SELECT/JOIN e seus resultados
DDL/DML/DCL/TCL	Roteiro: arquivo 04	Executar e registrar as saídas no Workbench
Pré-validação SQLite	12 tabelas, 120 linhas, FKs válidas	Não substitui execução em MySQL

Limitações identificadas na versão acadêmica

Regras não implementadas

- O modelo não comprova login ou autorização funcional.
- Não há tabela específica de auditoria.
- Requisição não desconta automaticamente o estoque.
- Medicação não referencia diretamente atendimento.

Evoluções de modelagem

- Unidade de medida e controle de lotes de estoque.
- Comprovação do responsável legal da criança.
- Identificador de CA nos EPIs, se aplicável.
- Política de retenção e correção dos registros.

Passos para finalizar a entrega e sustentar a defesa

1. **Criar esquema** — Executar o arquivo 01 em MySQL Workbench.
2. **Carregar dados** — Importar arquivo 02 e conferir dez linhas por tabela.
3. **Rodar consultas** — Executar arquivo 03 e salvar capturas com os resultados.
4. **Comprovar operações** — Testar comandos DDL, DML, DCL, TCL e rollback.
5. **Revisar conformidade** — Confirmar regras LGPD, acesso e proteção de crianças.

Conclusão

A modelagem organiza a informação hospitalar e estabelece relações consistentes entre pessoas, cuidado e recursos.

PRÓXIMO MARCO: validar o MySQL com execução documentada e aplicar salvaguardas de privacidade e segurança.

Referências bibliográficas

Referências oficiais e arquivos fornecidos; acesso aos sites em 11 nov. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília, DF, 2018.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 2.338, de 2023. Situação e tramitação. Brasília, DF, 2026.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. Enunciado CD/ANPD nº 1, de 22 maio 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724:2024; NBR 10520:2023; NBR 6023:2025.

EQUIPE DO PROJETO. Relatório do sistema de gestão de um hospital infantil. Versão de 6 out. 2026. Documento interno.

EQUIPE DO PROJETO. Modelo conceitual; Modelo lógico; Modelo físico. Diagramas Oracle SQL Developer Data Modeler. 2026.

Links e referências detalhadas constam do relatório ABNT que acompanha esta apresentação.

Obrigado!

Perguntas sobre modelagem, segurança, legislação e consultas SQL.